《数 字 电 路》

中国民族信息技术研究院

第二章　逻辑代数基础

2.1 概述

- 基本概念

逻辑：　　事物的因果关系

逻辑运算：两个表示不同逻辑状态的二进制数码之间按照某种因果关系进行的运算。

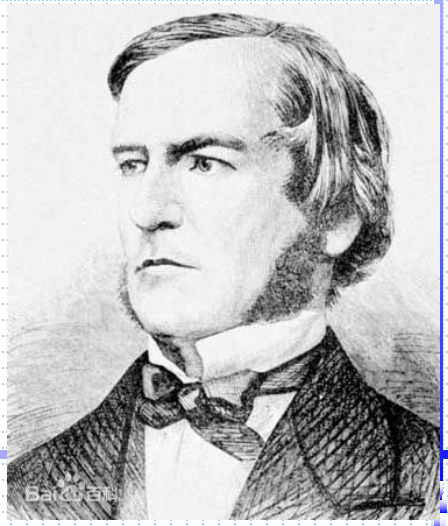
逻辑运算电路：裁判电路、多数表决电路、计数器电路等。

2.1 概述

- 基本概念

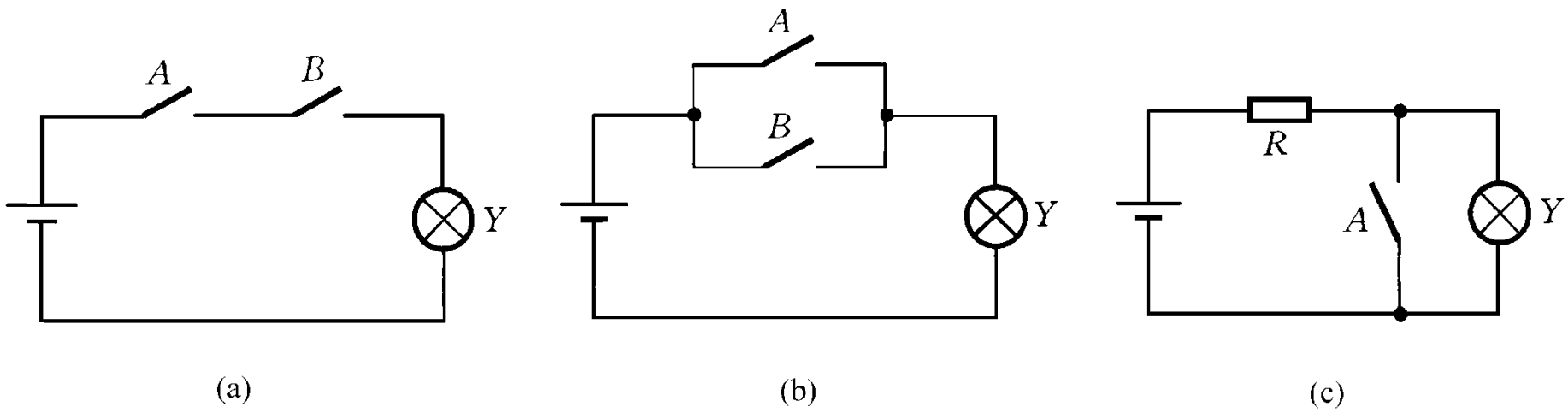
逻辑运算的数学基础：　　逻辑代数

➢ 逻辑代数是英国数学家乔治.布尔（Geroge.Boole）于1847年首先进行系统论述的，也称布尔代数；由于被用在开关电路的分析和设计上，所以又称开关代数。



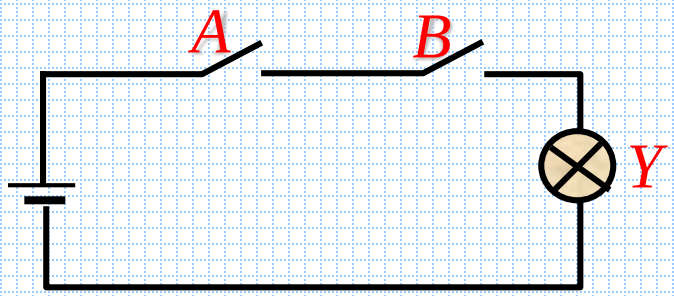
2.2 逻辑代数中的三种基本运算

与（AND）　　或（OR）　　非（NOT）



与运算（逻辑乘）

全部条件同时具备，结果才发生。



与运算功能表

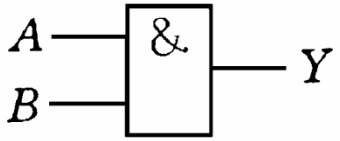
A	B	Y
断开	断开	不亮
断开	闭合	不亮
闭合	断开	不亮
闭合	闭合	灯亮

与运算真值表

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$Y=A$ AND B

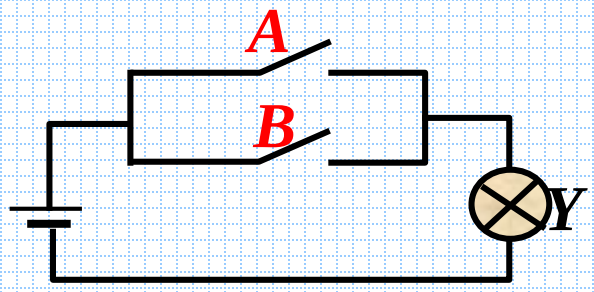
$= A\&B = A \cdot B = AB$



与

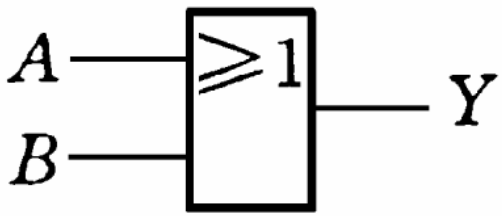


或运算（逻辑加）



- 条件之一具备，结果发生
- $Y = A$ OR $B = A+B$

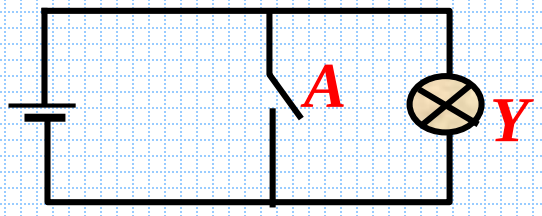
A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



或

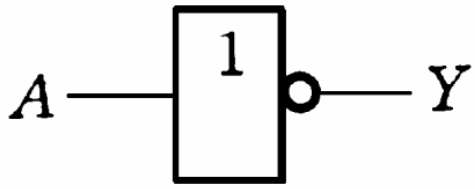


非运算（逻辑反）

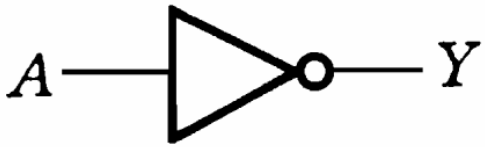


- 条件不具备，结果发生
- $Y = A' = NOT\ A$
  $= \overline{A}$

A	Y
0	1
1	0

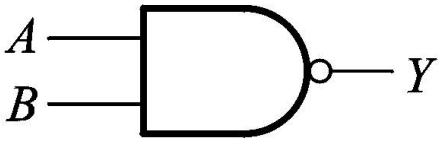


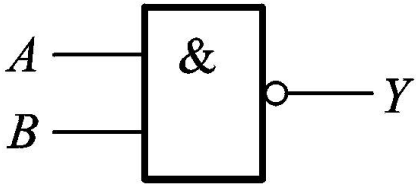
非



几种常用的复合逻辑运算

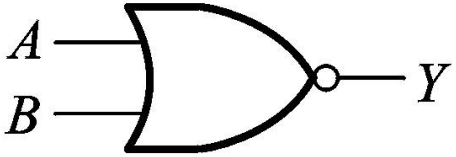
- 与非　　或非　　与或非

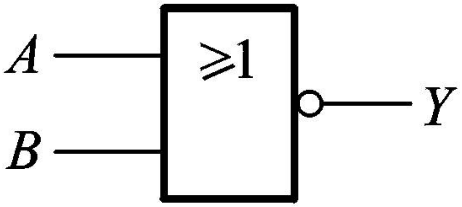




与非

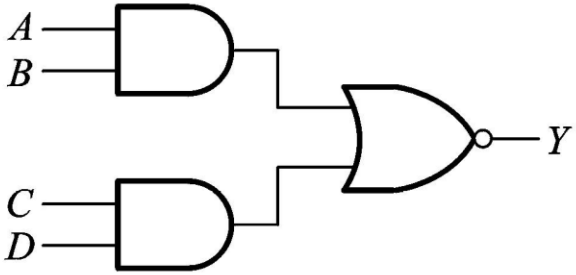
$Y=(A\cdot B)'$

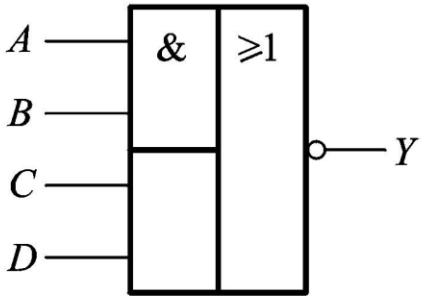




或非

$Y=(A+B)'$





与或非

$Y=(A\cdot B+C\cdot D)'$

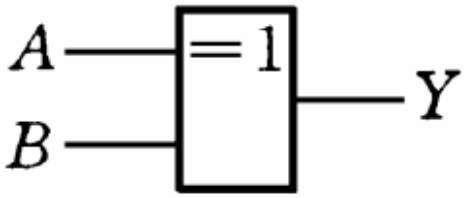
试写真值表

几种常用的复合逻辑运算

- 异或
- $Y = A \oplus B = AB' + A'B$

A	B	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

异或逻辑功能口诀：
相异为“1”。



异或



$Y = A \oplus B$

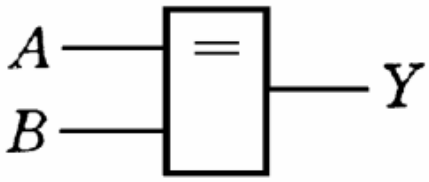
几种常用的复合逻辑运算

异或与同或互为反运算

$(A \oplus B)' = A \odot B$

- 同或
- $Y = A \odot B = AB + A'B'$

A	B	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1



同或



$Y = A \odot B$

同或逻辑功能口诀：

相同为“1”。

2.3 逻辑代数的基本公式和常用公式

2.3.1 基本公式

2.3.2 常用公式

2.3.1 基本公式

- 根据与、或、非的定义，得表2.3.1的布尔恒等式

序号	公　式	序号	公　式
		10	$1' = 0;\ 0' = 1$
1	$0\,A = 0$	11	$1 + A = 1$
2	$1\,A = A$	12	$0 + A = A$
3	$A\,A = A$	13	$A + A = A$
4	$A\,A' = 0$	14	$A + A' = 1$
5	$A\,B = B\,A$	15	$A + B = B + A$
6	$A\,(B\,C) = (A\,B)\,C$	16	$A + (B + C) = (A + B) + C$
7	$A\,(B + C) = A\,B + A\,C$	17	$A + B\,C = (A + B)(A + C)$
8	$(A\,B)' = A' + B'$	18	$(A + B)' = A'B'$
9	$(A')' = A$		

0-1 律　重叠律　互补律　交换律　结合律　分配律　反演律　还原律

公式（17）的证明（方法1：真值表法）

$$A + BC = (A + B)(A + C)$$

A B C	BC	A+BC	A+B	A+C	（A+B）(A+C)
0 0 0	0	0	0	0	0
0 0 1	0	0	0	1	0
0 1 0	0	0	1	0	0
0 1 1	1	1	1	1	1
1 0 0	0	1	1	1	1
1 0 1	0	1	1	1	1
1 1 0	0	1	1	1	1
1 1 1	1	1	1	1	1

公式（17）的证明（方法2：公式推演法）

$$A + BC = (A + B)(A + C)$$

证明：　右边=AA+AB+AC+BC　　；分配律

=A +A(B+C)+BC　　；分配律,重叠律

=A(1+B+C)+BC　　；分配律

=A • 1+BC　　；0-1律

=A+BC　　；0-1律

=左边

2.3.2 若干常用公式

序　号	公　　式
21	$A + AB = A$
22	$A + A'B = A + B$
23	$AB + AB' = A$
24	$A(A + B) = A$
25	$AB + A'C + BC = AB + A'C$ $AB + A'C + BCD = AB + A'C$
26	$A(AB)' = AB'$；$A'(AB)' = A'$

吸收律

冗余律

练习：证明 $AB + A'C + BC = AB + A'C$ 成立。

证明：

$$
\begin{aligned}
\text{左边} &= AB + A'C + BC(A + A') \\
&= AB + A'C + ABC + A'BC \\
&= AB(1 + C) + A'C(1 + B) \\
&= AB + A'C \\
&= \text{右边}
\end{aligned}
$$

2.4 逻辑代数的基本定理

代入定理　　反演定理　　对偶定理

- 2.4.1 代入定理

------在任何一个包含变量*A*的逻辑等式中，若以另外一个逻辑式代入式中*A*的位置，则等式依然成立。

2.4.1 代入定理

- 应用举例：

式（17） $A+BC = (A+B)(A+C)$



$A+B(CD) = (A+B)(A+CD)$

$= (A+B)(A+C)(A+D)$

由此能推广到n个变量

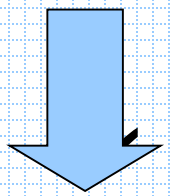
2.4.1 代入定理

- 应用举例：

式（8）

$$(A\cdot B)'=A'+B'$$

以$B\cdot C$代入B



$$(A\cdot B\cdot C)'=A'+(BC)'$$

$$A'+B'+C'$$

由此反演律能推广到n个变量

2.4 逻辑代数的基本定理

- 2.4.2 反演定理

对于任意一个逻辑函数式 F，反函数式 为：

①运算符“·”与“+”互换，“⊕”与“⊙”互换；

②常量“0”与“1”互换；

③原变量与反变量，反变量换成原变量。

注意：

Δ 遵守“括号、乘、加”（即括号—与—或）的运算优先次序。必要时适当地加入括号。

Δ 不属于单个变量之上的反号应保留

2.4.2 反演定理

- 应用举例：求Y'。$Y = A(B + C) + CD$

$$Y = A(B + C) + CD$$

$$Y' = (A' + B'C')(C' + D')$$

$$= A'C' + B'C' + A'D' + B'C'D'$$

- 应用举例：

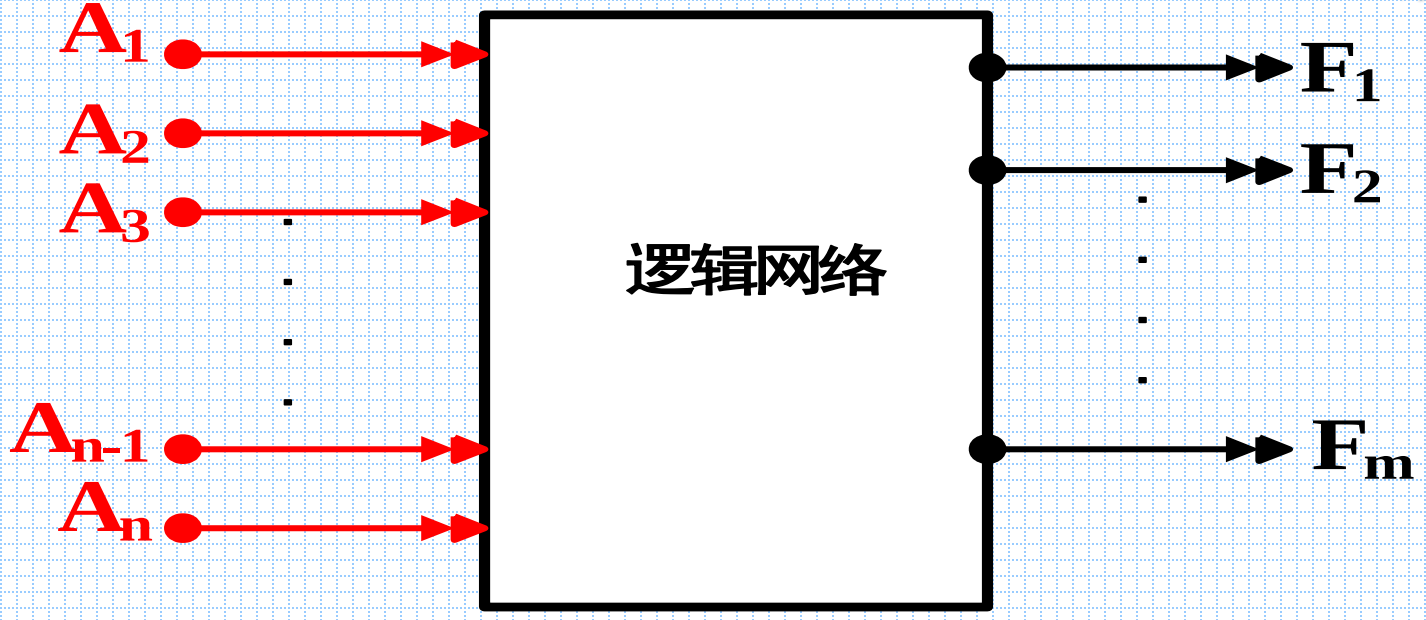
求Y'。$Y = ((AB' + C)' + D)' + C$

2.5 逻辑函数及其描述方法

- 2.5.1 逻辑函数
- Y=F(*A*,*B*,*C*, ……)

  ------若以逻辑变量为输入，运算结果为输出，则输入变量值确定以后，输出的取值也随之而定。输入/输出之间是一种函数关系。写作Y=F(A1,A2,A3….An)。示意图如下图

注：在二值逻辑中，
输入/输出都只有两种取值0/1。



逻辑函数中输入–输出变量的关系

设逻辑网络的输入变量为 A_1，A_2,..... A_n

输出变量为：F_1，F_2，……F_m，记作

$$F_i = f_i(A_1, A_2, \ldots\ldots A_n)$$

2.5.2 逻辑函数的描述方法

- 真值表
- 逻辑式
- 逻辑图
- 波形图

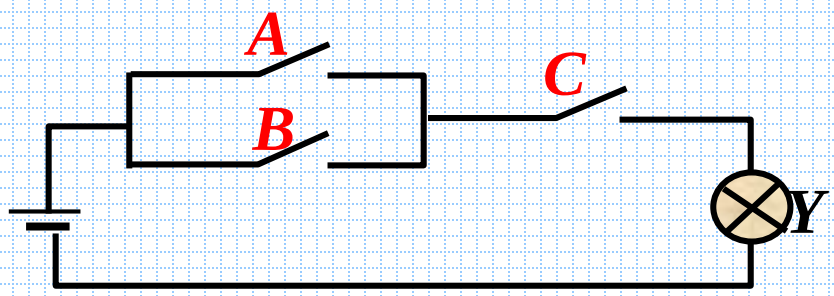
各种表示方法之间可以相互转换。

表示方法1---真值表

输入变量 A B C ……	输出 Y_1 Y_2 ……
遍历所有可能的输入变量的取值组合	输出对应的取值

•表示方法1---真值表

举例：举重裁判问题



A、B、C ---- 输入变量

Y ---- 输出变量

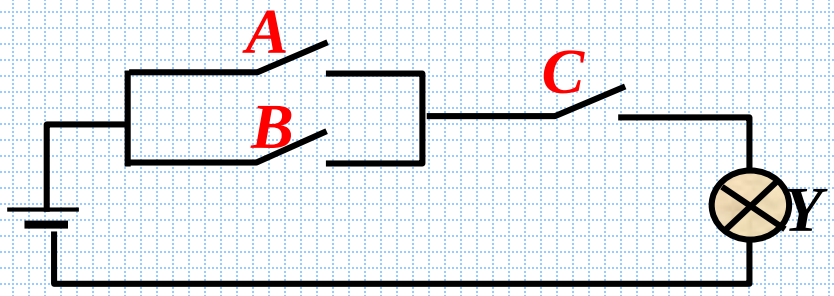
1 表示有效

0 表示无效

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

- **表示方法2---逻辑式**

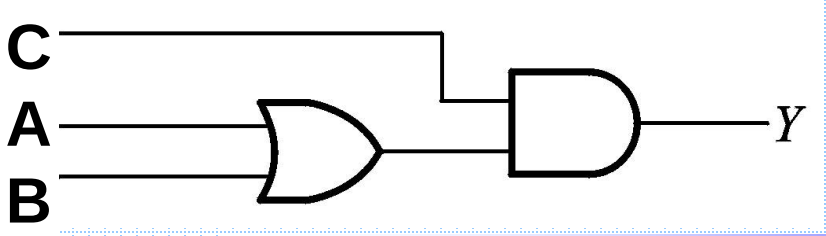
  将输入/输出之间的逻辑关系用**与/或/非**的运算式表示就得到逻辑式。



$$Y=(A+B)C$$

- **表示方法3---逻辑图**

  用逻辑图形符号表示逻辑运算关系，与逻辑电路的实现相对应。

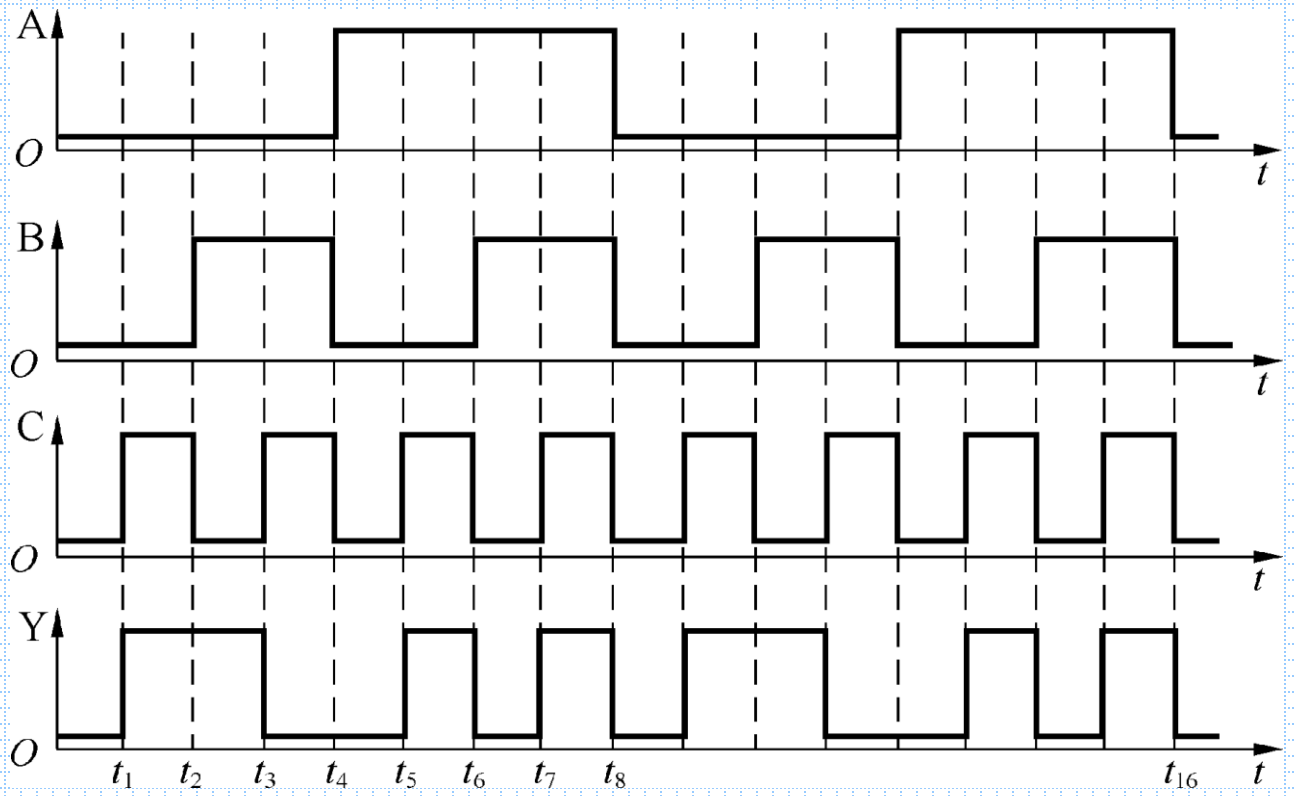


- 表示方法4---波形图

  将输入变量所有取值可能与对应输出按时间顺序排列起来画成时间波形。

输入ABC

输出Y



各种表示形式的相互转换：

- 真值表 ⟶ 逻辑式

例：奇偶判别函数的真值表

A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

- $A=0,B=1,C=1$使 $A'BC=1$
- $A=1,B=0,C=1$使 $AB'C=1$
- $A=1,B=1,C=0$使 $ABC'=1$
- $A=0,B=0,C=0$使 $A'B'C'=1$

这三种取值的任何一种都使$Y=1$,

所以 $Y=A'BC+AB'C+ABC'+A'B'C'$

化简一下？

- 真值表⟹逻辑式：

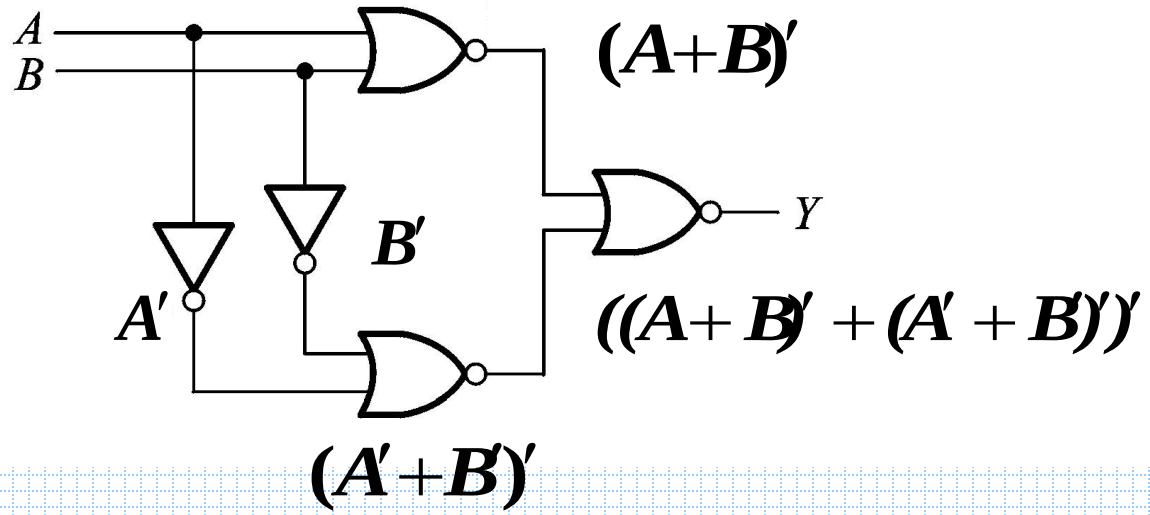
1. 找出真值表中使 $Y=1$ 的输入变量取值组合。
2. 每组输入变量取值对应一个乘积项，其中取值为1的写原变量，取值为0的写反变量。
3. 将这些变量相加即得 Y。

- 逻辑式⟹真值表：

1. 把输入变量取值的所有组合逐个代入逻辑式中求出Y，列表

- 逻辑式 ⟺ 逻辑图
- ➢ 逻辑图 ⟹ 逻辑式

1. 从输入到输出逐级写出每个图形符号对应的逻辑运算式。



$$((A+B)'+(A'+B')')'$$
$$=(A+B)(A'+B')$$
$$=AB'+A'B$$
$$=A\oplus B$$

练习：试写出图示电路的逻辑式。

P57：2.6(a), 2.7(a)

- 逻辑式 $\Longleftrightarrow$ 逻辑图
  - 逻辑式 $\Longrightarrow$ 逻辑图

画出 $Y=(A'B+B'+BC')'+B'C$ 对应的逻辑图

2.5.3 逻辑函数的两种标准形式

最小项之和　　最大项之积

（积之和）（标准与或）　　（和之积）（标准或与）

➢ 最小项 m：

- m是乘积项
- 包含n个变量
- n个变量均以原变量和反变量的形式在m中出现一次

对于n变量函数
有2^n个最小项

最小项举例：

- 两变量A, B的最小项

  $A'B'$，$A'B$，AB'，AB　（$2^2=4$个）

- 三变量A,B,C的最小项

  $A'B'C'$，$A'B'C$，$A'BC'$，$A'BC$

  $AB'C'$，$AB'C$，ABC'，ABC　（$2^3=8$个）

使最小项为1的变量

最小项的编号：

最小项	取值	对应	编号
	$A\ B\ C$	十进制数	
$A'B'C'$	0 0 0	0	m_0
$A'B'C$	0 0 1	1	m_1
$A'BC'$	0 1 0	2	m_2
$A'BC$	0 1 1	3	m_3
$AB'C'$	1 0 0	4	m_4
$AB'C$	1 0 1	5	m_5
ABC'	1 1 0	6	m_6
ABC	1 1 1	7	m_7

原变量记为1，反变量记为0

最小项的性质

- 在输入变量任一取值下，有且仅有一个最小项的值为1。
- 全体最小项之和为1 。
- 任何两个最小项之积为0 。
- 两个相邻的最小项之和可以合并，消去互为反变量的一对因子。

------相邻：仅一个变量不同的最小项

如 $A'BC'$与$A'BC$

$$A'BC'+A'BC=A'B(C'+C)=A'B$$

最小项标准表达式

任何逻辑函数都是由其变量的若干个最小项构成，都可以表示成为最小项之和的形式。

“标准与或式”

$$\sum m_i$$

如何化为最小项之和的形式？

利用公式 $A+A'=1$
配项，可将任何一个函数化为

- 例：

$$Y(A,B,C) = ABC' + BC$$

$$Y(A,B,C) = ABC' + BC$$

$$= ABC' + BC(A+A')$$

$$= ABC' + ABC + A'BC$$ 变量型

$$= m_3 + m_6 + m_7$$ m型

$$= \sum m(3,6,7)$$ Σm型

如何化为最小项之和的形式？

- 例：$Y(A, B, C, D) = AB'C'D + BCD' + B'C$

$$Y(A,B,C,D) = AB'C'D + BCD' + B'C$$

$$= AB'C'D + (A + A')BCD' + B'C(D + D')$$

$$= \cdots\cdots + B'CD + B'CD'$$

$$= \cdots\cdots + (A + A')B'CD + (A + A')B'CD'$$

2.6 逻辑函数的化简法

- 逻辑函数的最简形式
- 最简**与或**

---包含的乘积项最少，每个乘积项的因子也最少

（门最少）　　（门的输入端最少）

$$Y_1 = ABC + B'C + ACD$$

$$Y_2 = AC + B'C$$

2.6.1公式化简法

- 反复应用基本公式和常用公式，消去多余的乘积项和多余的因子。

  - 并项：利用 $AB+AB'=A$ 将两项并为一项，且消去一个变量B。
  - 吸收： 利用 $A+AB=A$ 消去多余的项AB。
  - 消项：利用 $AB+A'C+BC=AB+A'C$ 消去多余项BC
    $AB+A'C+BCD=AB+A'C$ 消去多余项BCD。
  - 消因子：利用 $A+A'B=A+B$ 消去多余变量A'。
  - 配项：利用 $A+A=A$ 或 $A+A'=1$ 进行配项。

2.6.1公式化简法

并项：利用$AB+AB'=A$将两项并为一项，消去变量B。

$$Y_1=A'BC'+AB+A'BC=(A'BC'+A'BC)+AB=A'B+AB=B$$

$$Y_2=A'B'C+ABC+A'BC+AB'C=(A'B'+AB)C+(A'B+AB)C$$

$$=(A\otimes B)C+(A\oplus B)C=C$$

$$Y_3=A'B+BC'+ABC=(A'+C')B+ABC=(AC)'B+ABC=B$$

吸收： 利用$A+AB=A$消去多余的项AB。

$$Y_1=AB+ABC+ABCD=AB$$

$$Y_2=AB+C'+((AB)'C)'(A+((CD)'+B)')=AB+C'+(AB+C')(A+((CD)'+B)')$$

$$=AB+C'$$

2.6.1公式化简法

消项：利用*AB+A'C+BC=AB+A'C*、*AB+A'C+BCD=AB+A'C*消去多余项*BC*或*BCD*。

$$Y_1 = ABC + (AB)'DE + CDEF = ABC + (AB)'DE$$

$$Y_2 = ABC + A'B'C + A'BD + AB'D + CDE = (AB + A'B')C + (A'B + AB)D + CDE$$

$$= (A \oplus B)' \bullet C + (A \oplus B) \bullet D + CDE = (A \oplus B)' \bullet C + (A \oplus B) \bullet D$$

消元：利用*A+A'B=A+B*消去多余变量*A*。

$$Y_1 = AB + (AB)'C + (AB)'DE' = AB + C + DE'$$

$$Y_2 = AB' + BC + A'C = AB' + (B + A')C = AB' + (AB')'C = AB' + C$$

$$Y_3 = AB + (AB)'C + ACD = AB + C + ACD = AB + C + AD$$

2.6.1公式化简法

配项：利用 $A+A=A$ 或 $A+A'=1$ 进行配项。

$$Y_1 = AB' + B'C + BC' + A'B = AB'(C + C') + B'C + (A + A')BC' + A'B$$

$$= AB'C + AB'C' + B'C + ABC' + A'BC' + A'B$$

$$= (AB'C + B'C) + (AB'C' + ABC') + (A'BC' + A'B) = B'C + AC' + A'B$$

$$Y_2 = A'BC + AB'C + ABC' + ABC$$

$$= (A'BC + ABC) + (AB'C + ABC) + (ABC' + ABC) = BC + AC + AB$$

小结公式化简法

优点：不受变量数目的限制。

缺点：没有固定的步骤可循；需要熟练运用各种公式和定理；在化简一些较为复杂的逻辑函数时还需要一定的技巧和经验；有时很难判定化简结果是否最简。